

Yıl: 2023

Kategori: Yerli Çalışma (Türkiye - Metro İstanbul A.Ş. / Orclever Proceedings of Research and Development)

1. Projenin Temel Amacı ve İşletme Sürekliliği

- Raylı sistemlerde günlük rutin işletme süresince tüm trenlerin çalışabilir durumda olması ve istasyon ekipmanlarında arıza bulunmaması durumu "işletme sürekliliği" olarak adlandırılmaktadır.
- Metro İstanbul A.Ş. operasyonlarında işletmenin sürekliliği dört temel koşula dayanmaktadır.
 - Bu koşullar; tren trafik sistemlerini ve performanslarını kontrol eden Sinyalizasyon sistemleri, ekipman durumlarını ve anlık verilerini denetleyen SCADA sistemleri, varlık bilgilerinin yönetildiği ERP sistemleri ve bakım adımlarını belirleyen bakım prosedürleridir.
 - Mevcut işleyişte bir ekipman arızalandığında SCADA sistemi bir arıza kodu üreterek istasyon kontrol odasındaki görevliyi uyarmaktadır.
 - Görevli bu kodu gördükten sonra ERP sistemi üzerinden ilgili birimlere bakım talebi iletmekte, ardından bakım ekipleri istasyona gelerek müdahale etmektedir.
 - Bu geleneksel yöntem, bakım süreçlerinin uzamasına ve maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.
- Ayrıca raylı sistemlerdeki en büyük enerji tüketim kalemlerini, trenlerin elektrik ihtiyacını sağlayan cer gücü sistemleri ve istasyonların elektrik ihtiyacını karşılayan yardımcı servis sistemleri oluşturmaktadır.
- Yüksek enerji maliyetleri Metro İstanbul A.Ş.'nin toplam maliyetlerinde büyük bir yer tuttuğundan, enerji yönetim sistemleri kullanılarak tüketimler kayıt altına alınmaktadır.
 - Oluşturulan dijital ikiz modelinin temel amacı, ekipmanların arızalanma süreçlerini azaltmak, bakım zamanı ve maliyetlerinden tasarruf sağlamak ve enerji tüketimlerini analiz ederek tasarruf sağlayıcı kararlar alınmasını kolaylaştırmaktır.

2. Kullanılan Materyal, Yöntem ve Entegre Sistemler

- Çalışma, M7 Kabataş-Mahmutbey metro hattı üzerinde yer alan Çırçır istasyonunun gerçek zamanlı verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
- Projede, 3D BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) modelleri kullanılarak mekanların fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin dijital temsilleri oluşturulmuştur.
- Tüm sistemlerin birleştiği Dijital İkiz Teknolojisi, web tabanlı bir platform olarak tasarlanmıştır.
- Kurumsal kaynak planlaması (ERP) için Metro İstanbul SAP Sistemi entegre edilmiştir.
- Tren performansı ve kontrol verileri için Metro İstanbul Sinyalizasyon Sistemi kullanılmıştır.
- Enerji verilerinin takibi Metro İstanbul Enerji Yönetim Sistemi üzerinden sağlanmıştır.
- Gerçek zamanlı ekipman verilerinin toplanması ve durum kontrolleri Metro İstanbul SCADA Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.
- Bakım süreçlerinin yönetimi için Metro İstanbul Bakım Yönetimi prosedürleri sisteme dahil edilmiştir.

- Bu web tabanlı ortak platform sayesinde, istasyonun işletmeye açılmasından itibaren tüm yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir ve verimli bir yönetim sağlanması hedeflenmiştir.

3. Dijital İkiz Platformunun İşleyişi ve Sağladığı Avantajlar

- **Ekipmanlara ve Bakım Dokümanlarına Hızlı Erişim:** Bakım birimleri istasyona ulaştığında, müdahale edilecek ekipmanın tam konumunu 3D BIM modeli üzerinden görsel olarak tespit edebilmektedir. İlgili ekipmana ait çizim ve bakım dokümanlarına (örneğin yürüyen merdiven veya trafo bakım formlarına) platform üzerinden anında erişilebilmektedir. Bu durum bakım sürelerini kısaltmakta ve maliyetleri düşürmektedir.
- **Ekipman Durum Grafiklerinin İncelenmesi ve Öngörücü Bakım:** Dijital ikiz platformu, ekipmanlarda henüz bir arıza meydana gelmeden çalışma durumlarını ve anlık grafiklerini inceleme fırsatı sunmaktadır. Bu anlık grafik analizleri sayesinde, beklenmeyen arızaların önceden tahmin edilmesi (öngörücü bakım) sağlanmaktadır.
- **Varlık Yönetimi (SAP Entegrasyonu):** Kullanıcılar platform üzerinden ekipmanların seri numaralarına, kurulum tarihlerine, bakım geçmişlerine ve SAP sistem parametrelerine tek bir ekrandan hızlıca ulaşabilmektedir.
- **Enerji Tüketim Analizleri:** Sistem, trenlere hareket sağlayan cer gücü (Traction Transformer) ile istasyon aydınlatması, havalandırma, yürüyen merdiven ve asansör gibi yardımcı servislerin enerji tüketimlerini ayrı ayrı takip edebilmektedir. Yapılan raporlamalar sonucunda (örneğin; aydınlatma %14,1, havalandırma %15,1, düşük voltaj anahtarları %62,2, asansör ve yürüyen merdiven %8,5 kullanım oranları gibi) iyileştirme yapılacak alanlar net olarak belirlenebilmektedir.

4. Sayısal Beklentiler ve Sonuç

- İstasyon ekipmanlarının davranışlarının platform üzerinden rutin bir şekilde takip edilmesiyle arıza tespitlerinin çok daha önceden yapılabileceği öngörülmüştür.
- Dokümanlara hızlı erişim ve anlık veri takibi sayesinde bakım süreçlerinde büyük kazanımlar elde edilecektir.
- Proje çalışmaları sonucunda, bakım verimliliğinde %15 ile %37,5 oranları arasında bir artış sağlanacağı tahmin edilmektedir.
- Tüm bu iyileştirmelerin, toplam işletme ve bakım maliyetlerinde %12 ile %25 arasında bir tasarruf yaratacağı öngörülmektedir.



Orclever Proceedings of
Research and Development

<https://doi.org/10.56038/oprd.v2i1.296>



OR

CLEVER

Science & Research Group

Konferans Bildirisi

Raylı Sistemlerde Dijital İkiz

Şaban Kuş^{1*}, Ferdi Tatar^{2*}, Ertan Toprakal^{3*}

¹ Metro İstanbul, 0009-0008-8437-9113: <https://orcid.org/>, saban.kus@metro.istanbul,

² Metro İstanbul, 0009-0004-9258-1136: <https://orcid.org/>, ferdi.tatar@metro.istanbul,

³ Metro İstanbul, 0009-0005-1120-1195: <https://orcid.org/>, ertan.toprakal@metro.istanbul,

* Sorumlu Yazar: saban.kus@metro.istanbul; +905498289363

(First received November 01, 2023 and in final form December 24 2023)

3rd International Conference on Design, Research and Development
(RDCONF 2023)

December 13 - 15, 2023

